SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

INDIKACIJA SLOBODNIH PARKIRNIH MJESTA

Kolegij Osnove mikroupravljačkih sustava

Konstrukcijske vježbe

Helena Zvocak

Ivona Pranjić

Osijek, siječanj 2025.

SADRŽAJ

1. ZADATAK KONSTRUKCIJSKIH VJEŽBI

2. HARDVERSKO RJEŠENJE

3. RJEŠENJE PROGRAMSKOG KODA

4. ZAKLJUČAK S REZULTATIMA

5. CJELOVITI PROGRAMSKI KOD

1. ZADATAK KONSTRUKCIJSKIH VJEŽBI

Zadatak na konstrukcijskim vježbama iz kolegija Osnove mikroupravljačkih sustava ima naslov Indikacija slobodnih parkirnih mjesta. Potrebno je implementirati sustav za praćenje slobodnih i zauzetih parkirnih mjesta pomoću ultrazvučnih senzora, mikroupravljača Arduino Nano te LCD zaslona. Sustav treba omogućiti brojanje automobila koji ulaze i izlaze iz parkirališta, a trenutno stanje prikazivati na LCD zaslonu.

2. HARDVERSKO RJEŠENJE

Popis korištenih komponenti:

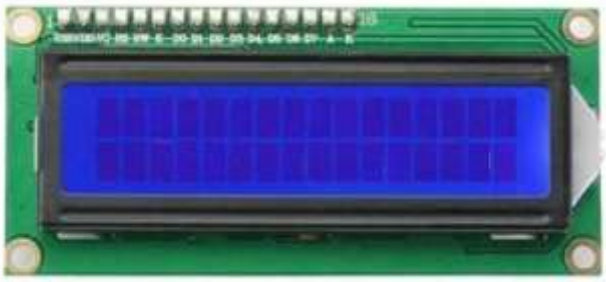
1. **Arduino Nano** kao glavna upravljačka jedinica sustava,
2. **Ultrazvučni senzori**: dva senzora za detekciju automobila (HC-SR04) na ulazu i izlazu,
3. **LCD zaslon**: prikaz broja slobodnih i zauzetih mjesta,
4. **Otpornik**,
5. **Potenciometar,**
6. **Spojni kablovi**,
7. **Napajanje** (USB kabel).

Opis komponenti:

- **Ultrazvučni senzori**: Mjere udaljenost do najbližeg objekta pomoću zvučnih valova. Postavljeni su na ulazu i izlazu s parkirališta.

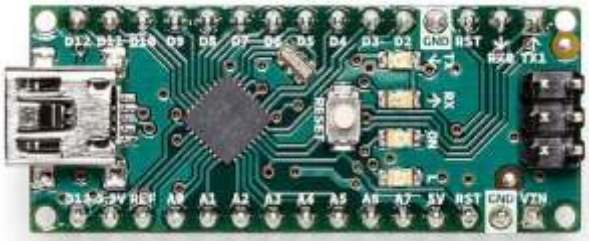
Slika 1. Ultrazvučni sensor (HC-SR04)

- **LCD zaslon**: Omogućuje korisniku da vidi trenutno stanje parkirnih mjesta.



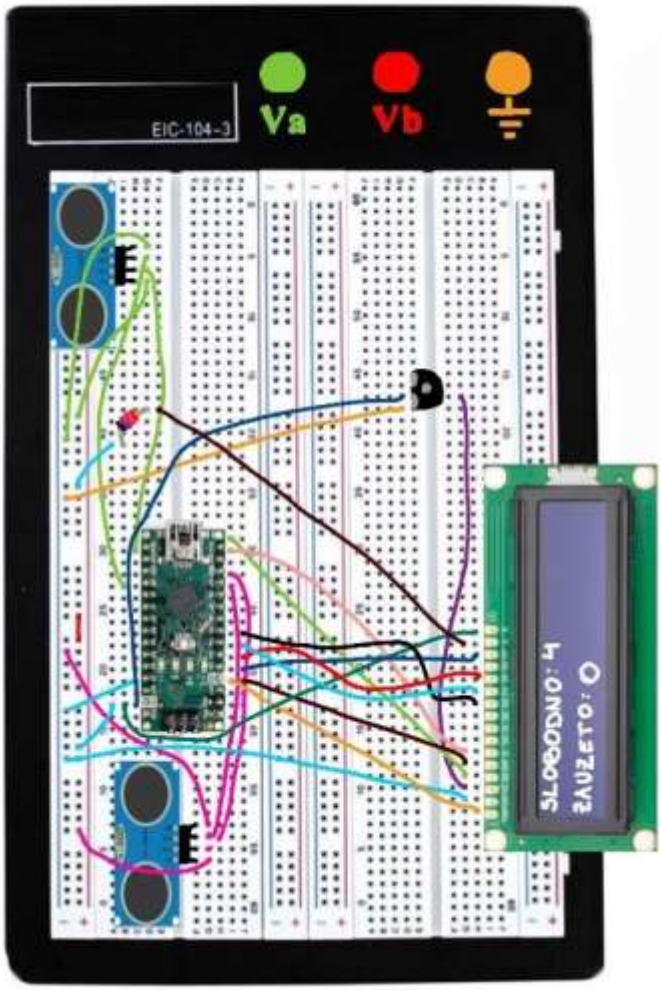
Slika 2. LCD zaslon

- **Arduino Nano**: Prikuplja podatke sa senzora, obrađuje ih i kontrolira prikaz na zaslonu.



Slika 3. Razvojna pločica Arduino Nano

Dijagram spajanja:



Slika 4. Dijagram spajanja

3. RJEŠENJE PROGRAMSKOG KODA

Ključni dijelovi koda:

Mjerenje udaljenosti

Funkcije `getDistance1` i `getDistance2` mjere udaljenost pomoću ultrazvučnih senzora:

```
int getDistance1() {
digitalWrite(trigPin1, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin1, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin1, LOW);

long duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
int distance1 = duration1 * 0.034 / 2;

  return distance1;
}
```

Logika zastavica

Zastavice `vehicleDetected1` i `vehicleDetected2` koriste se za praćenje prolaska automobila ispred ultrazvučnih senzora:

```
if (distance1 > 0 && distance1 < detectionThreshold) {
  if (!vehicleDetected1) {
    vehicleDetected1 = true;
    if (occupiedSpots < totalSpots) {
      occupiedSpots++;
      updateLCD();
    }
  }
} else {
  if (vehicleDetected1) {
    vehicleDetected1 = false;
```

```
  }
}
```

Glavna logika funkcionalnosti ovog projekta jest sadržana upravo u funkcijama sa praćenjem prolaska automobila ispred senzora. Ove dvije zastavice mogu poprimiti vrijednost true ili false. U prvom dijelu programskog koda koji je sadržan u poglavlju 5. zastavice su postavljene na početnu vrijednost false. Kada senzor detektira automobil, vrijednost zastavice se mijenja u true, te nakon prolaska automobila, odnosno u trenutku kada senzor više ne detektira ništa ispred sebe, zastavice se ponovno postavljaju u vrijednost false. Na ovaj način, pratimo sekvencu false-true-false, te izvršavanjem te sekvence i dizanjem, odnosno spuštanjem zastavica znamo da je automobil ušao, odnosno izašao iz parkirališta. Sukladno tome, mijenja se stanje na LCD zaslonu.

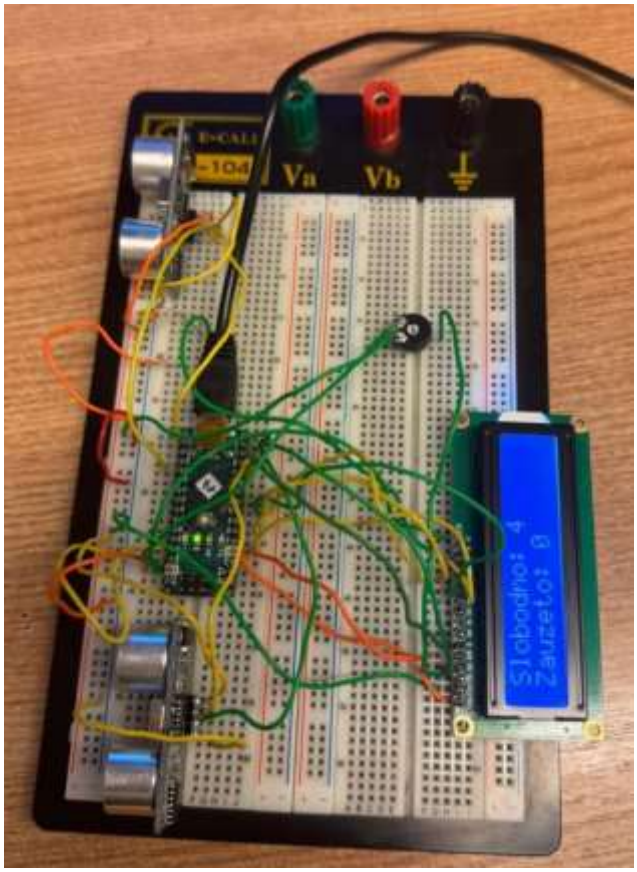
Ažuriranje LCD zaslona

Funkcija `updateLCD` ažurira prikaz stanja na zaslonu pomoću funkcija iz biblioteke `<LiquidCrystal.h>`:

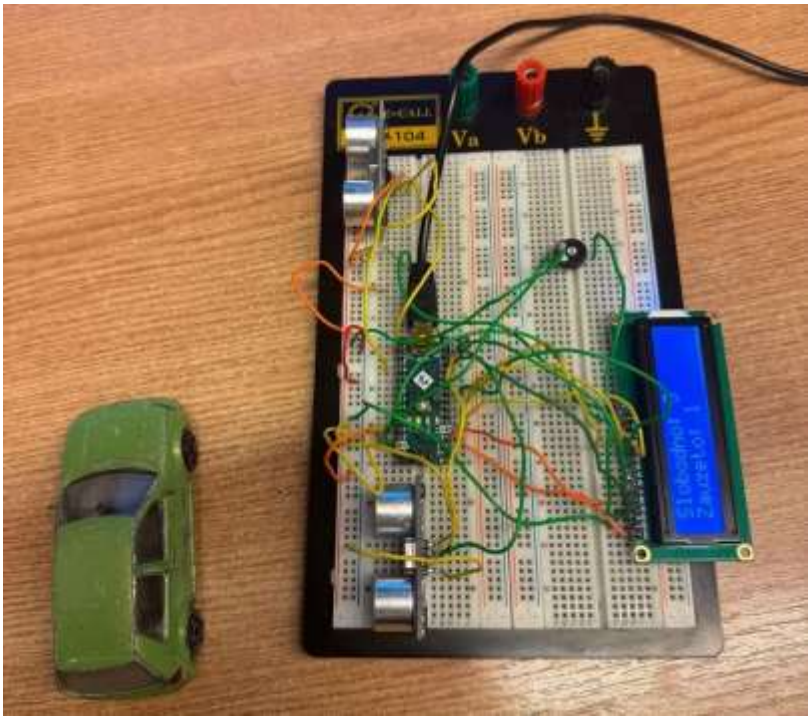
```
void updateLCD() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Slobodno: ");
  lcd.print(totalSpots - occupiedSpots);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Zauzeto: ");
  lcd.print(occupiedSpots);
}
```

4. ZAKLJUČAK S REZULTATIMA

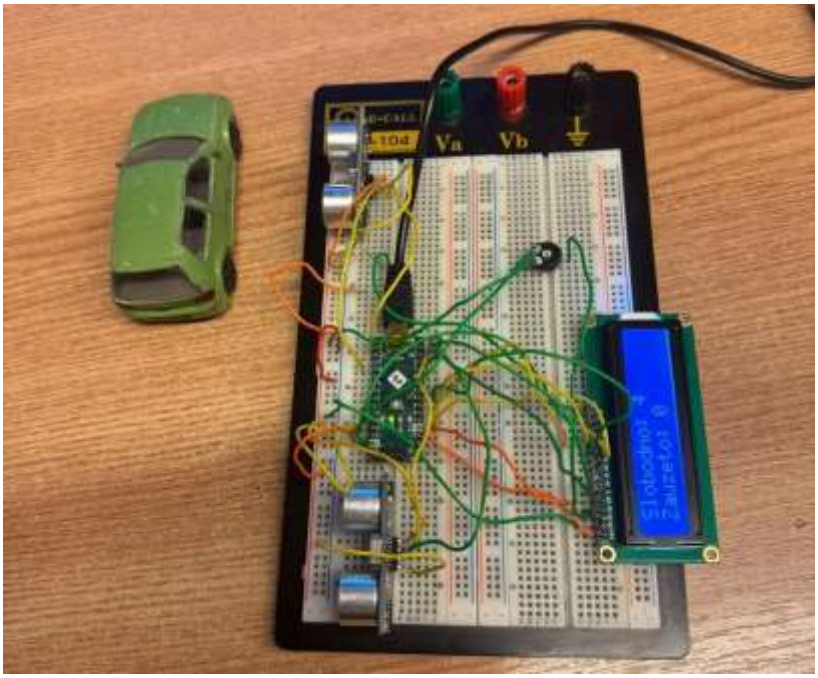
Sustav za praćenje parkirnih mjesta uspješno je implementiran i testiran. Ultrazvučni senzori precizno mjere udaljenost, a zastavice osiguravaju da se vozila pravilno broje pri ulasku i izlasku. LCD zaslon jasno prikazuje broj slobodnih i zauzetih mjesta.



Slika 5. Shema



Slika 6. Automobil se pojavljuje, promjena na LCD zaslonu



Slika 7. Automobil odlazi, stanje na LCD zaslonu ponovno se mijenja

5. CJELOVITI PROGRAMSKI KOD

```
#include <LiquidCrystal.h>

// LCD pinovi: RS, E, D4, D5, D6, D7
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Ultrazvučni senzor
const int trigPin1 = 9;
const int echoPin1 = 10;
const int trigPin2 = 14;
const int echoPin2 = 13;

// Konstante i varijable
const int totalSpots = 4;
int occupiedSpots = 0;
const int detectionThreshold = 10;

bool vehicleDetected1 = false;
bool vehicleDetected2 = false;

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Slobodno: ");
  lcd.print(totalSpots - occupiedSpots);
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int distance1 = getDistance1();
  if (distance1 > 0 && distance1 < detectionThreshold) {
```

```
    if (!vehicleDetected1) {
      vehicleDetected1 = true;
      if (occupiedSpots < totalSpots) {
        occupiedSpots++;
        updateLCD();
      }
    }
  } else {
    if (vehicleDetected1) {
      vehicleDetected1 = false;
    }
  }

  delay(50);
  int distance2 = getDistance2();
  if (distance2 > 0 && distance2 < detectionThreshold) {
    if (!vehicleDetected2) {
      vehicleDetected2 = true;
      if (occupiedSpots > 0) {
        occupiedSpots--;
        updateLCD();
      }
    }
  } else {
    if (vehicleDetected2) {
      vehicleDetected2 = false;
    }
  }
  delay(50);
}

int getDistance1() {
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  long duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
```

```
  int distance1 = duration1 * 0.034 / 2;
  return distance1;
}

int getDistance2() {
  digitalWrite(trigPin2, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin2, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin2, LOW);
  long duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
  int distance2 = duration2 * 0.034 / 2;
  return distance2;
}

void updateLCD() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Slobodno: ");
  lcd.print(totalSpots - occupiedSpots);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Zauzeto: ");
  lcd.print(occupiedSpots);
}
```